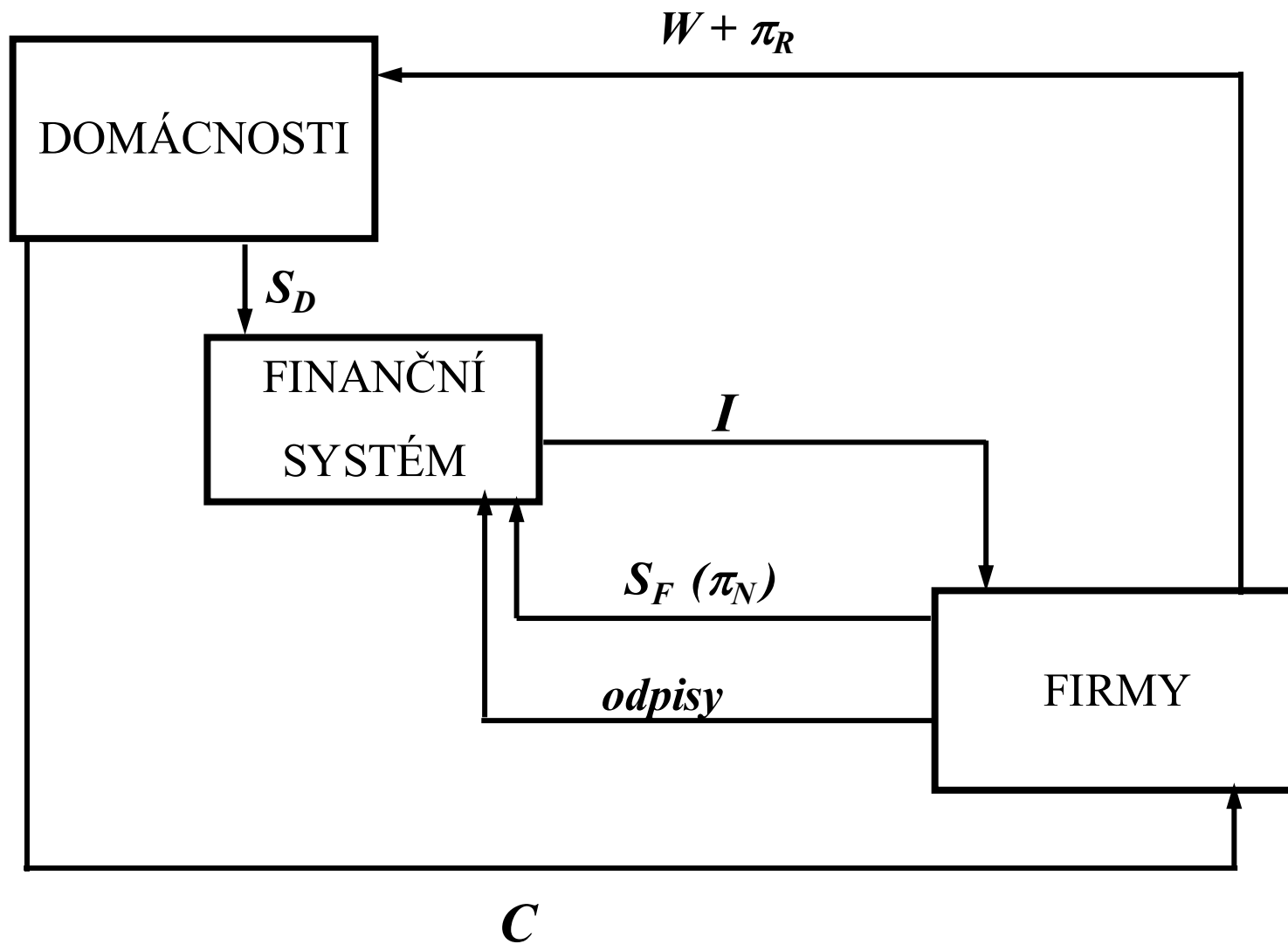


Neoklasická ekonomie

- Přibližně do 50tých let (před Keynesem)
- Důraz na *mikroekonomické základy*
- Předpoklad *vyčišťujících se trhů (market clearing)*
- Předpoklad *dokonalé konkurence*
- Použití *tokového diagramu* ze systému národních účtů (minulá přednáška)
- Opuštění finančního systému*- místo něj kapitálový trh (implicitní předpoklady- dokonalá konkurence, nulové transakční náklady⇒úrok z vkladu=úrok z úvěru; dokonalá informovanost, dokonalá vynutitelnost kontraktů, nekonečný časový horizont...)
- Aproximace všech firem jednou *reprezentativní firmou* (to samé pro domácnosti)- problém agregace

System národních účtů



Firmy

- Je jich mnoho (nekonečně x jedna reprezentativní) $\Rightarrow$ *nemožnost ovlivnit jakoukoli cenu*, každá firma považuje ceny za dané (P, i, W)
- Objektivní funkce- *maximalizace zisku*
- *produkční funkce*- $F(K;L)$ - kladný klesající mezní produkt práce (a kapitálu) :

$$MPL = \frac{\partial F(K;L)}{\partial L} > 0 \quad (MPL)' = \frac{\partial^2 F(K;L)}{\partial L^2} < 0$$

- *Konstantní výnosy z rozsahu*

$$F(z.L; z.K) = z.F(K;L)$$

$$\frac{\partial F(K;L)}{\partial L} \cdot L + \frac{\partial F(K;L)}{\partial K} \cdot K = F(K;L)$$

Firmy- maximalizace zisku

$$\max_{K;L} \pi = P \cdot F(K;L) - W \cdot L - i \cdot K$$

K;L

Podmínky prvního řádu:

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = P \cdot \frac{\partial F(K;L)}{\partial L} - W \quad (\text{v optimu} = 0)$$

$$P \cdot MPL = W$$

$$MPL = W / P$$

$$\frac{\partial^2 \pi}{\partial L^2} = P \cdot \frac{\partial^2 F(K;L)}{\partial L^2} < 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = P \cdot \frac{\partial F(K;L)}{\partial K} - i \quad (\text{v optimu} = 0)$$

$$MPK = i / P = r$$

Zisk v optimu:

$$\pi = P \cdot F(K;L) - MPL \cdot P \cdot L - MPK \cdot P \cdot K =$$

$$= P \cdot [F(K;L) - MPL \cdot L - MPK \cdot K] = 0$$

Typy produkčních funkcí

- Jednofaktorové, dvoufaktorové (práce, kapitál), vícefaktorové (L a K + půda, technologie, lidský kapitál,...)

- Funkční formy

- *Lineární* $F(L) = a \cdot L$
- *Cobb- Douglasova* $F(K;L) = A \cdot K^\alpha \cdot L^{(1-\alpha)}$
- *Leontief* $F(K;L) = \text{Min}[\alpha \cdot K; \beta \cdot L]$
- *CES funkce* $F(K;L) = A \cdot [\theta \cdot (a_K \cdot K)^\gamma + (1 - \theta) \cdot (a_L \cdot L)^\gamma]^{1/\gamma}$

pro $\gamma \rightarrow 0$ přechází na Cobb- Douglasou PF

pro $\gamma = -1$ přechází na lineární PF

pro $\gamma \rightarrow \infty$ přechází na Leontiefovou PF

- Způsob zachycení technologie:

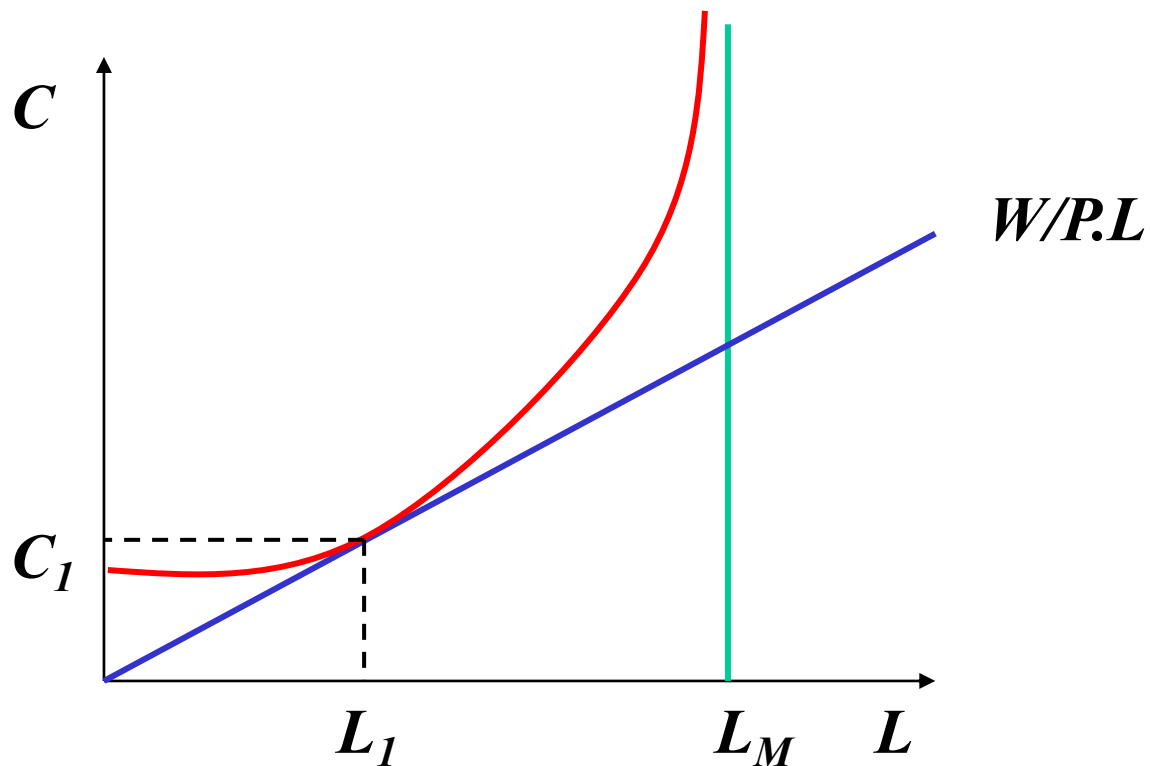
- *Labour augmented technology* $F(K;L) = K^\alpha \cdot (A \cdot L)^{(1-\alpha)}$
- *Capital augmented technology* $F(K;L) = (A \cdot K)^\alpha \cdot L^{(1-\alpha)}$
- *Hicks-neutral technology* $F(K;L) = A \cdot K^\alpha \cdot L^{(1-\alpha)}$

Domácnosti-maximalizace užitku

$$\max U(C;L)$$

$$\text{S.t.: } P.C \leq W.L$$

$$L \leq L_M$$

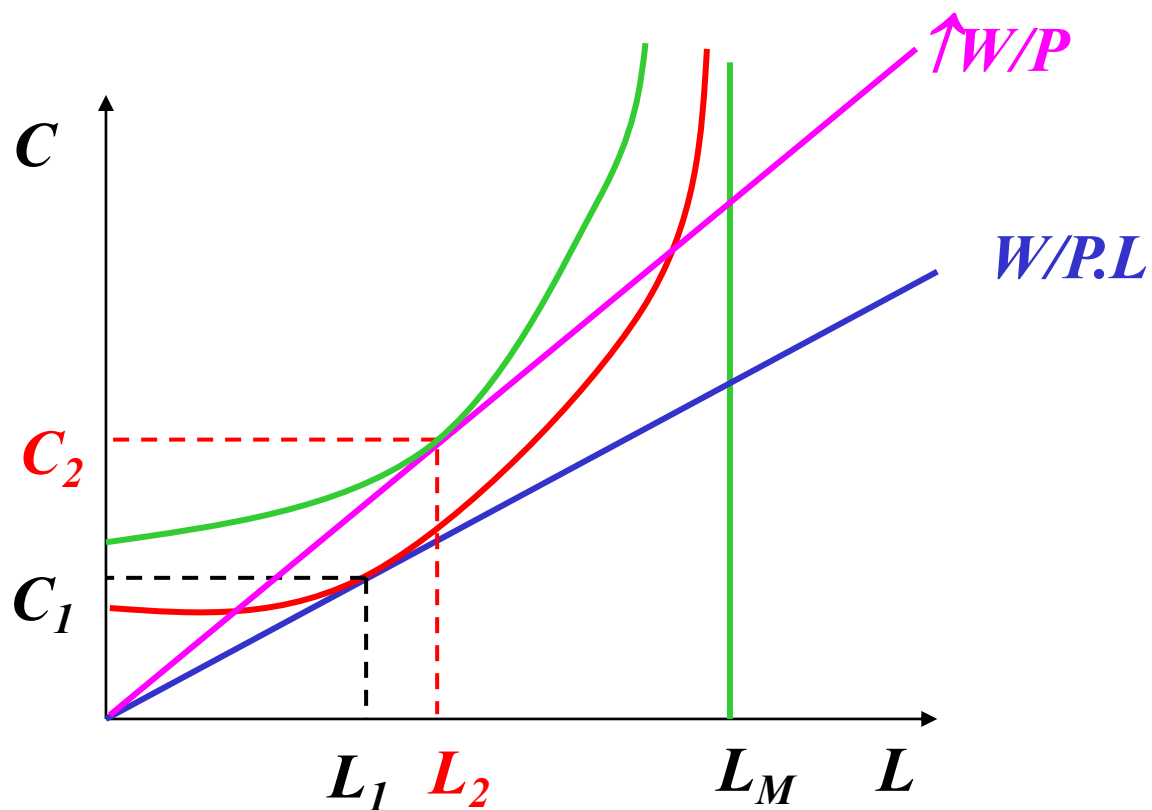


Domácnosti-maximalizace užitku

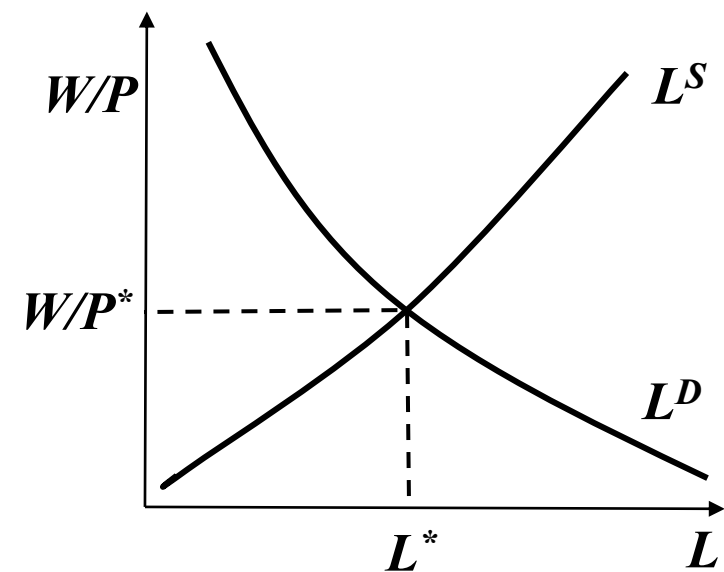
$$\max U(C;L)$$

$$\text{S.t.: } P.C \leq W.L$$

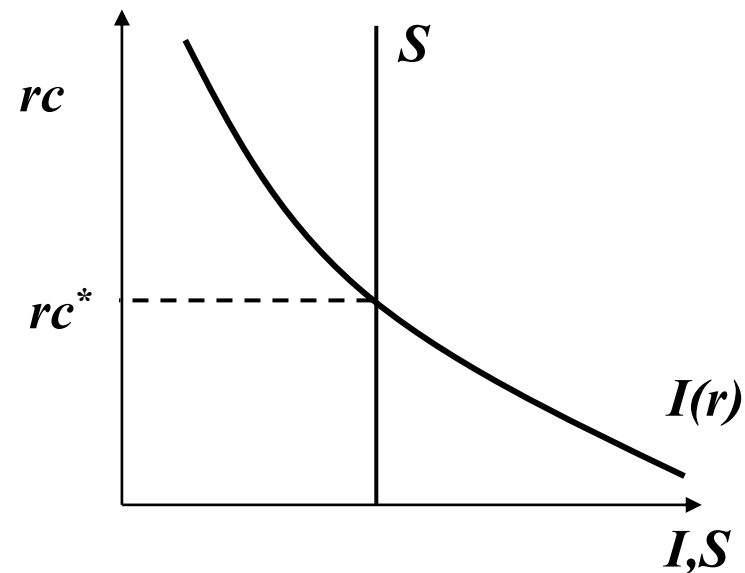
$$L \leq L_M$$



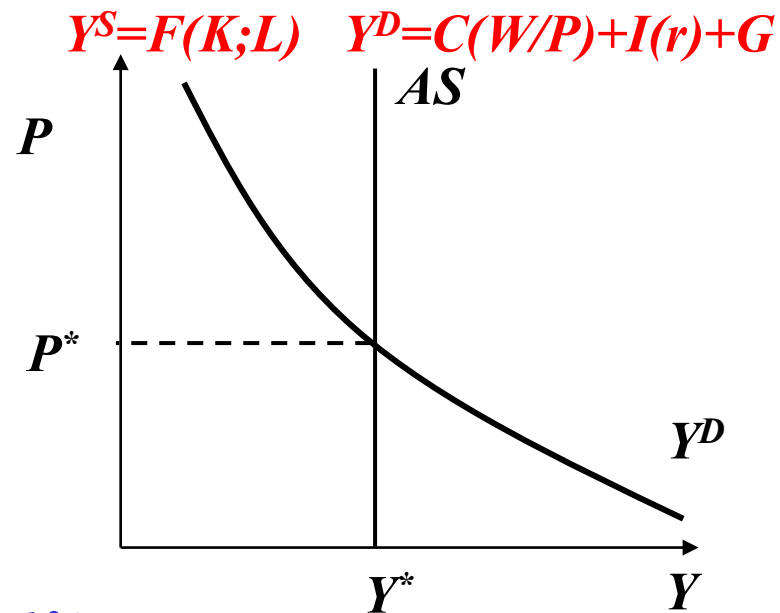
Trh Práce



Kapitálový trh (trh zápůjčních fondů)



Trh zboží



Trh peněz

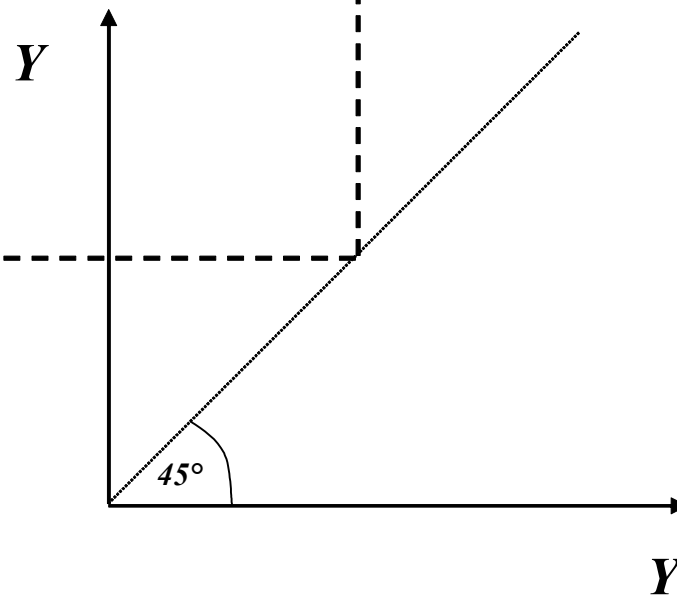
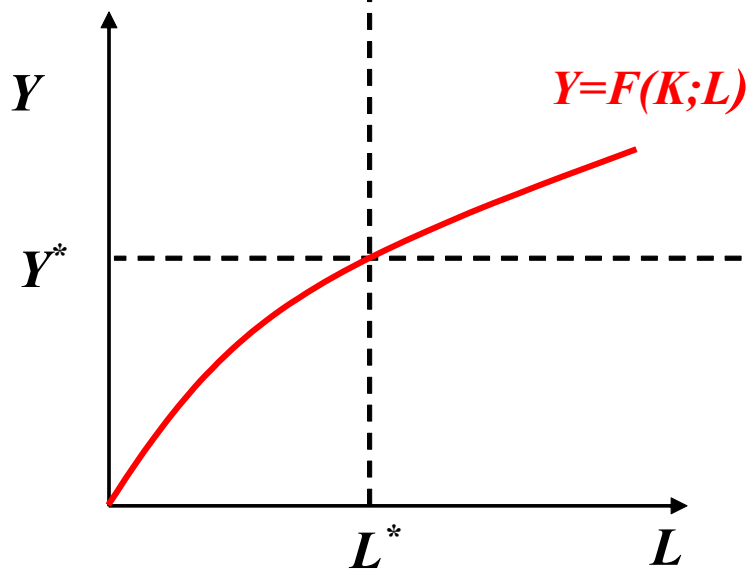
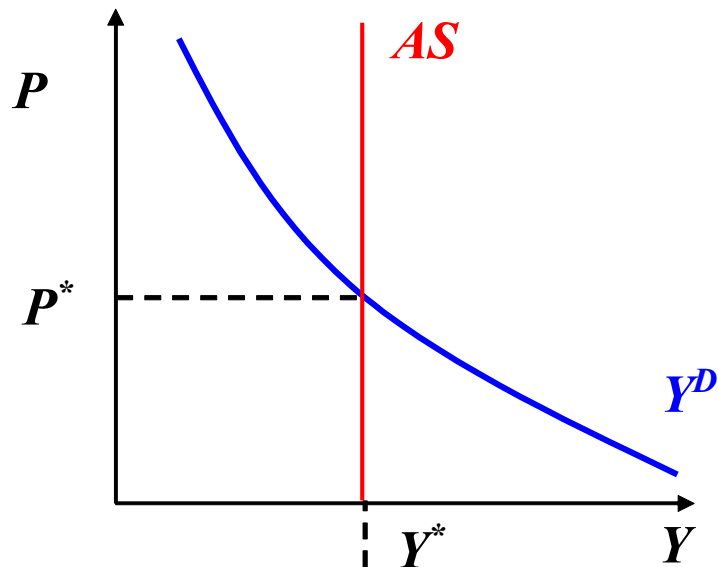
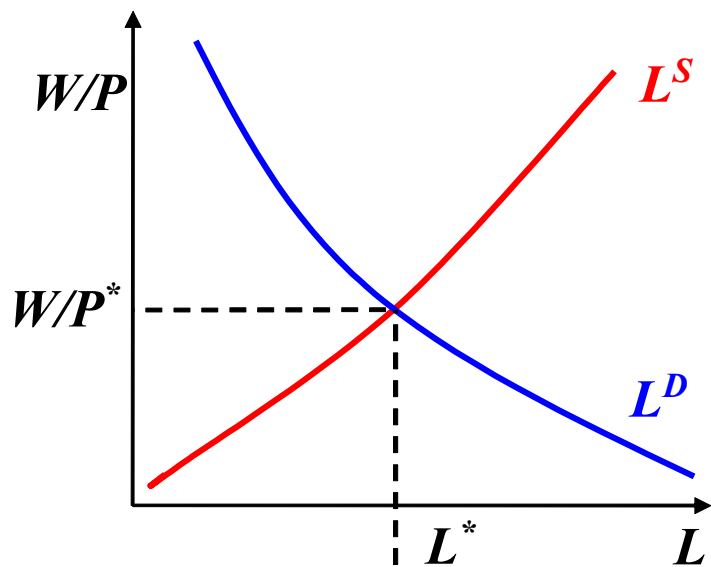
Neoklasika- oddělení reálné a peněžní ekonomiky (tzv. klasická dichotomie)

Kvantitativní teorie peněz

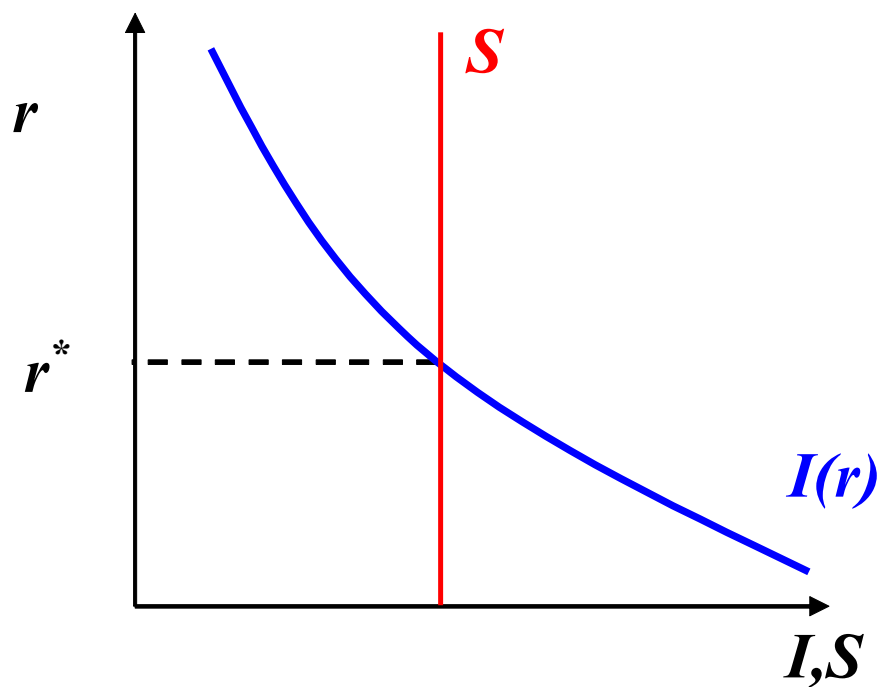
$$M^D = 1/v \cdot P \cdot Y$$

$$M \cdot v = P \cdot Y$$

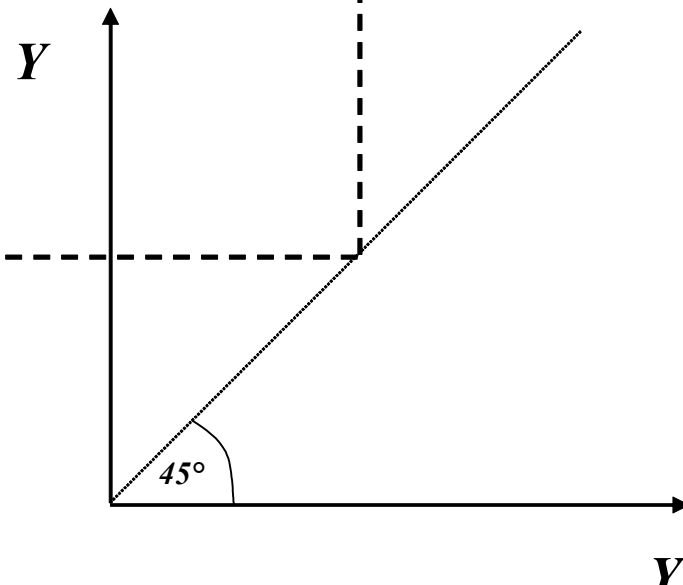
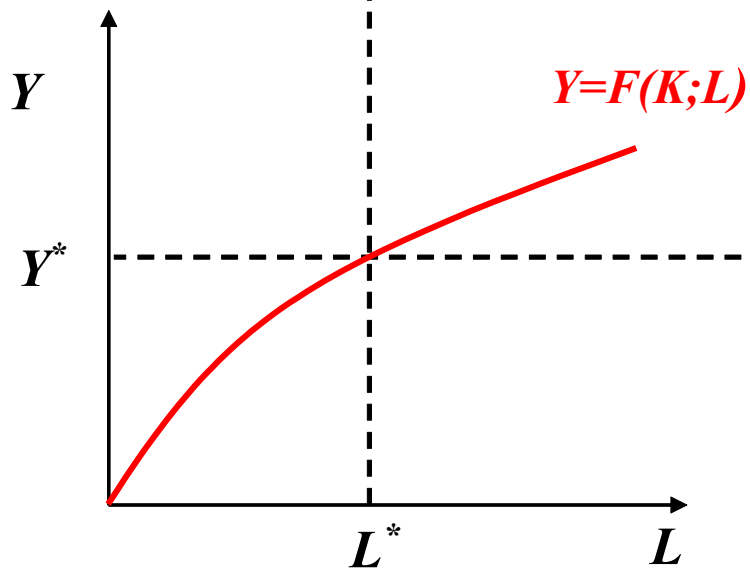
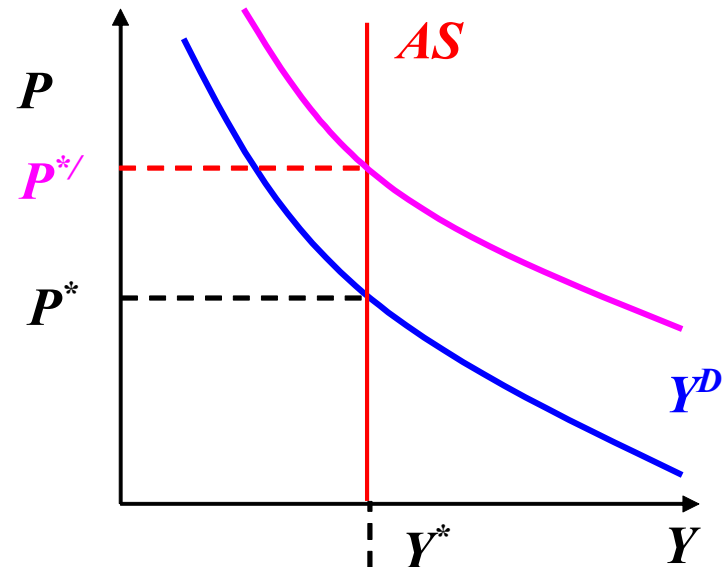
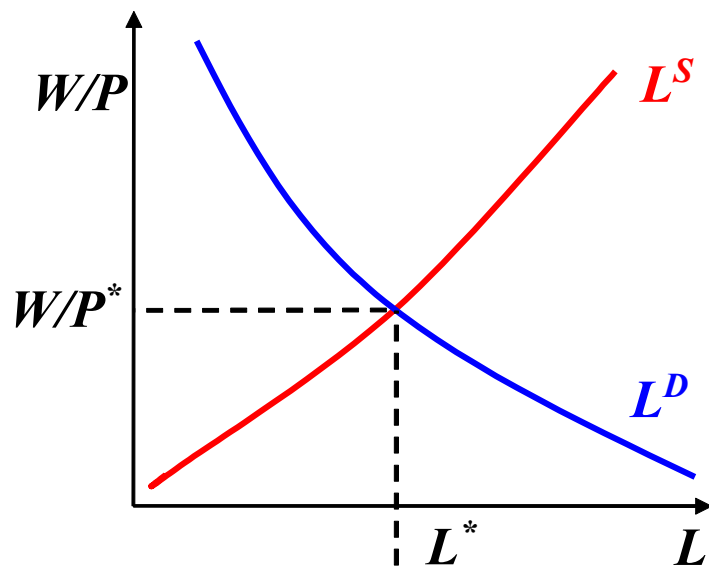
Neoklasický model



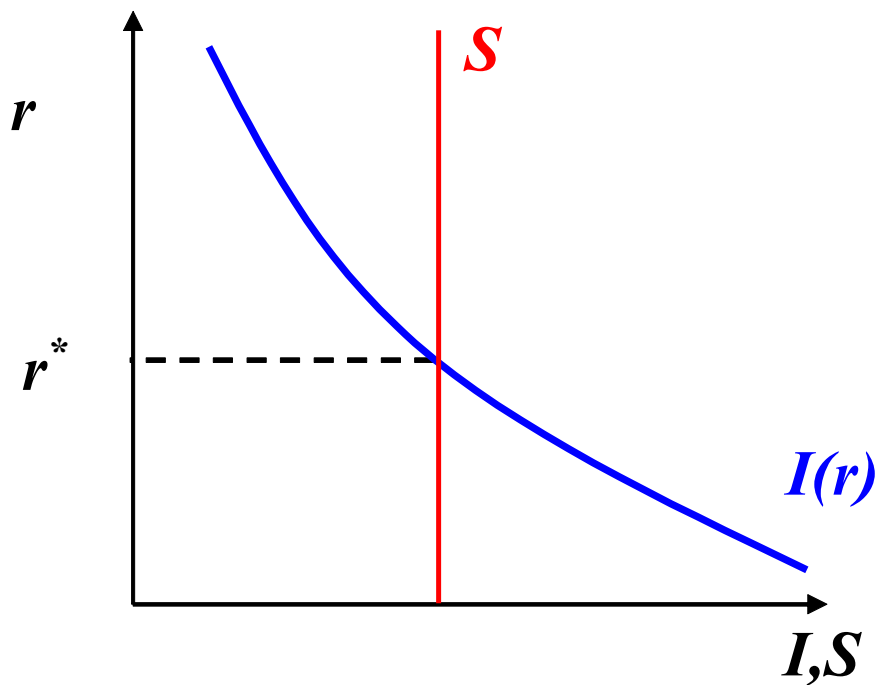
Neoklasický model



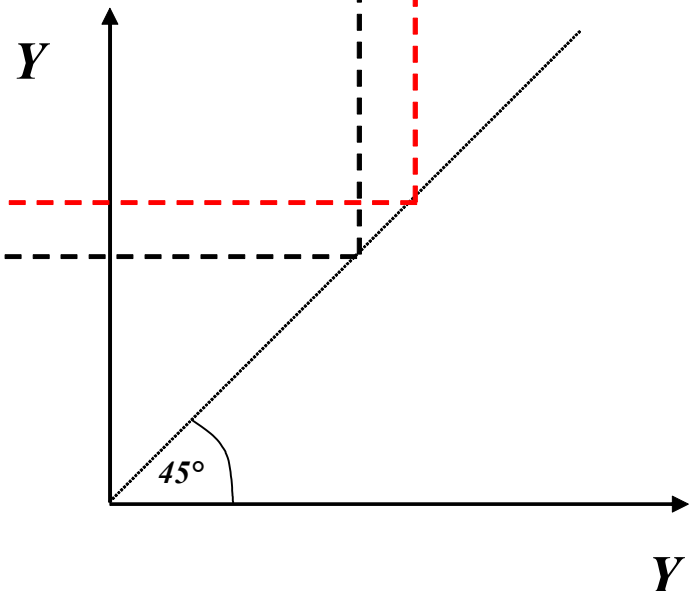
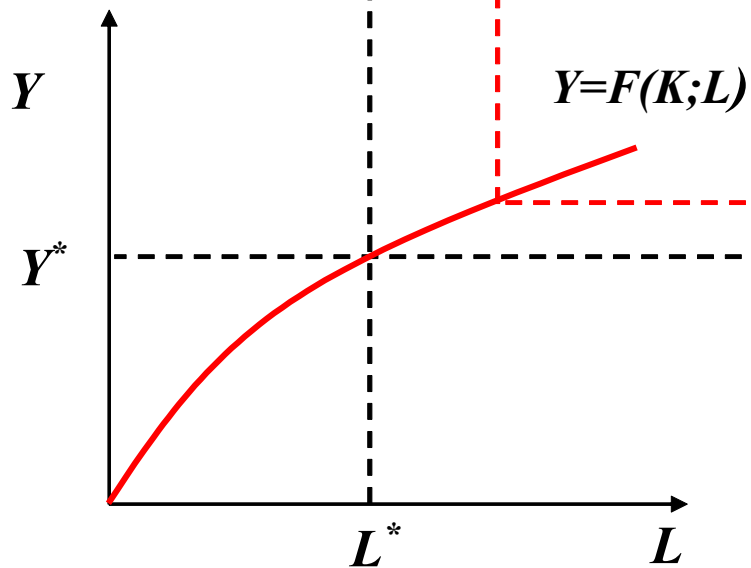
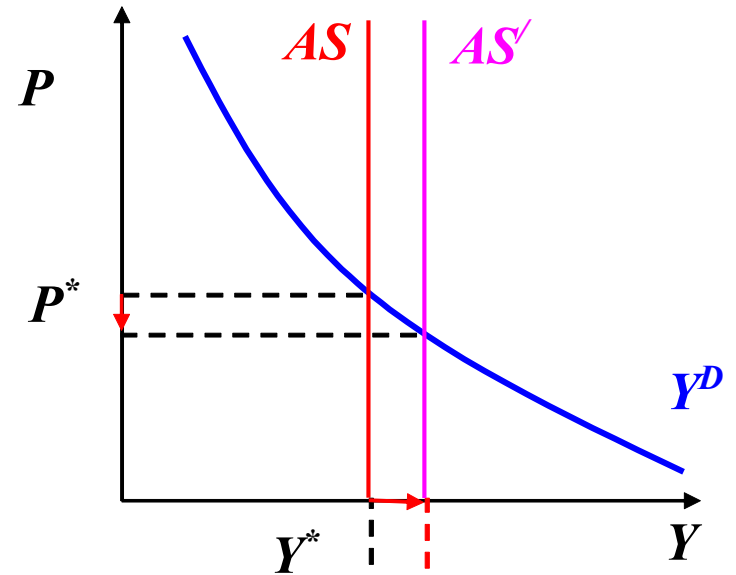
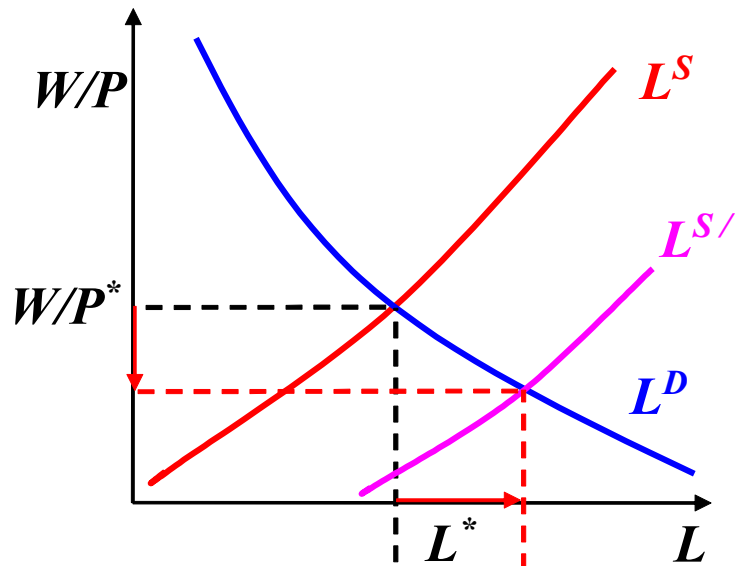
Neoklasický model- posun AD



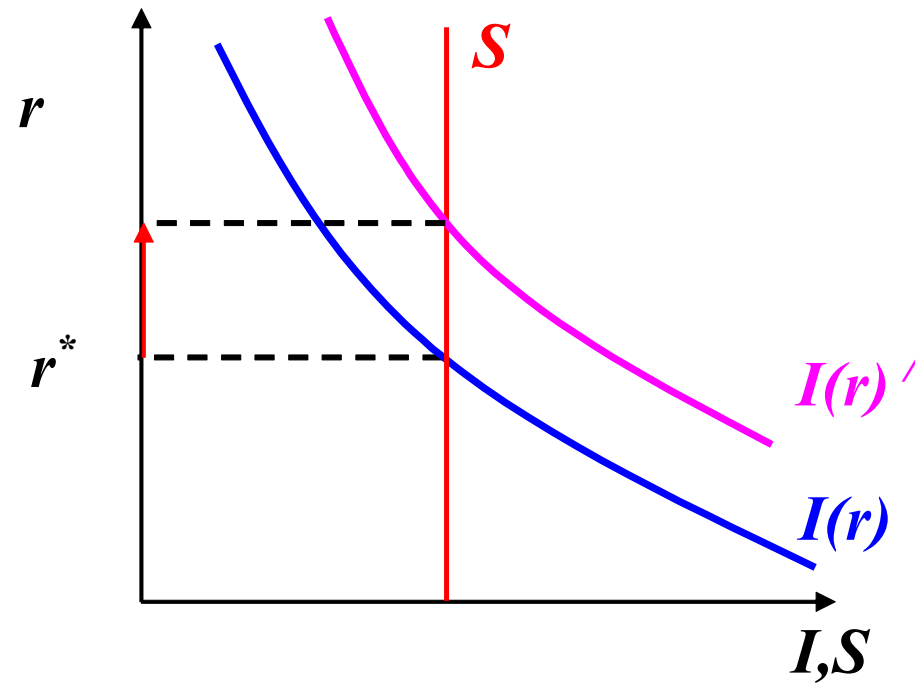
Neoklasický model- posun AD



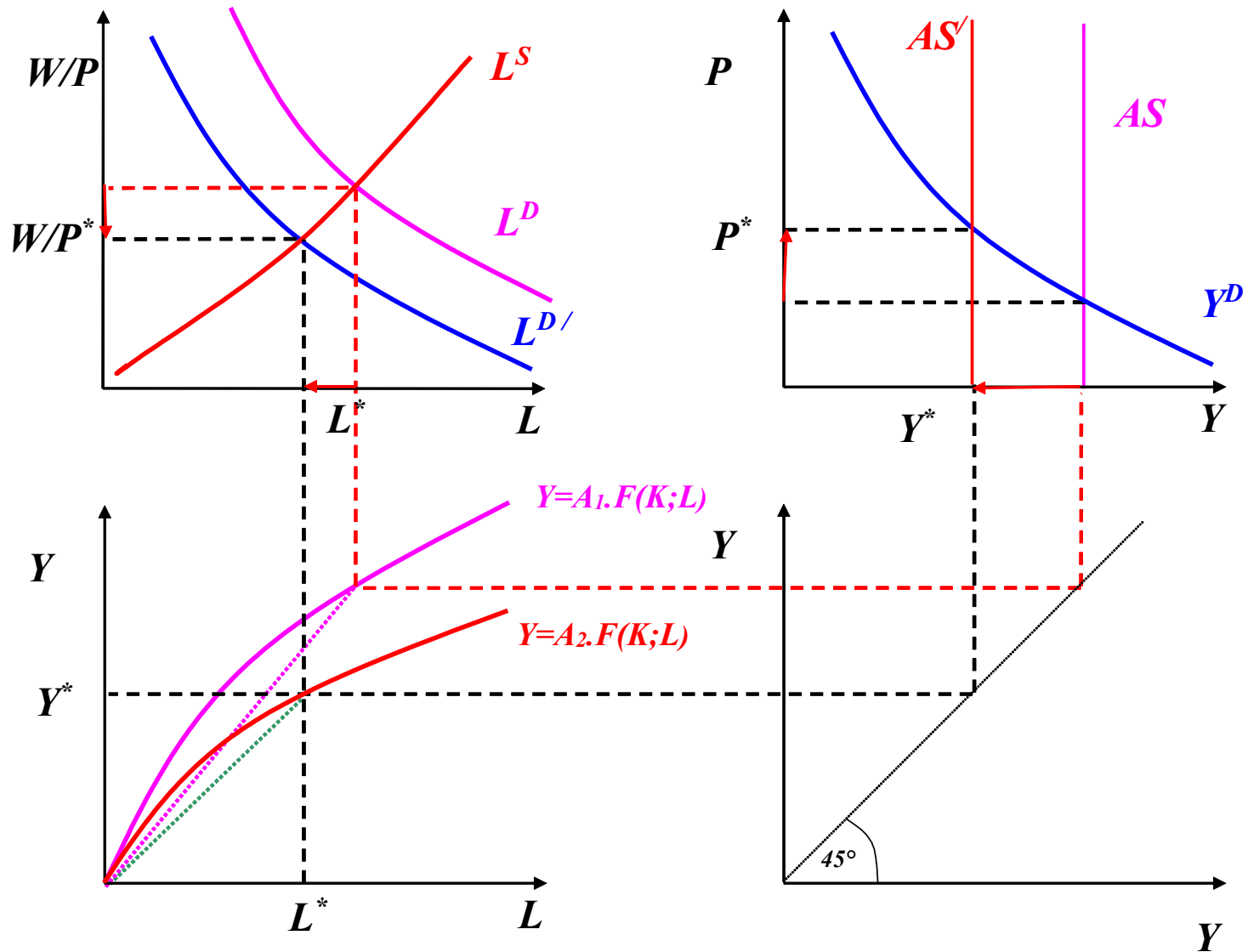
Neoklasický model- Efekt imigrace



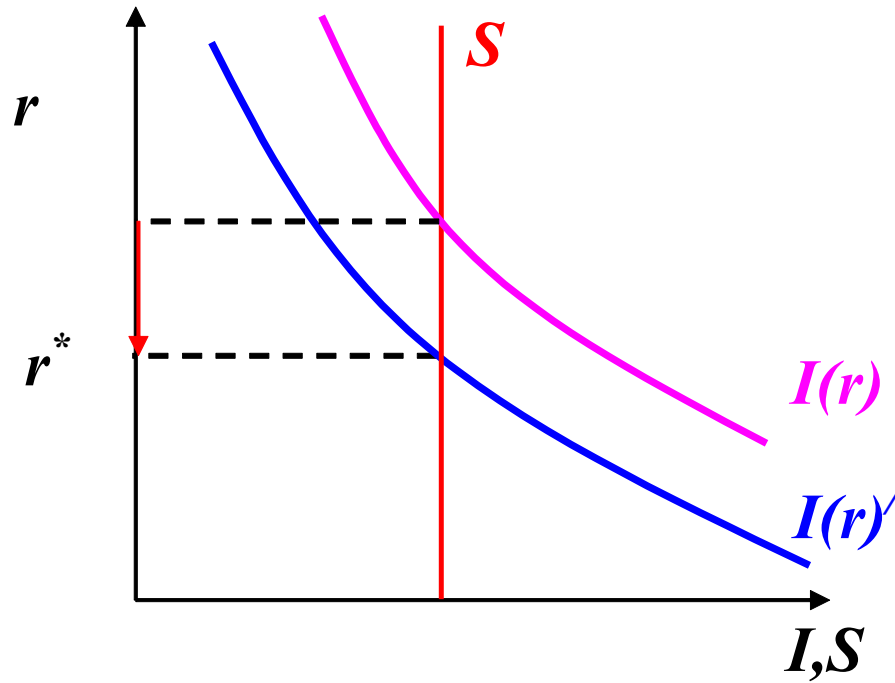
Neoklasický model- Efekt imigrace



Efekt eroze půdy (další výrobní faktor)



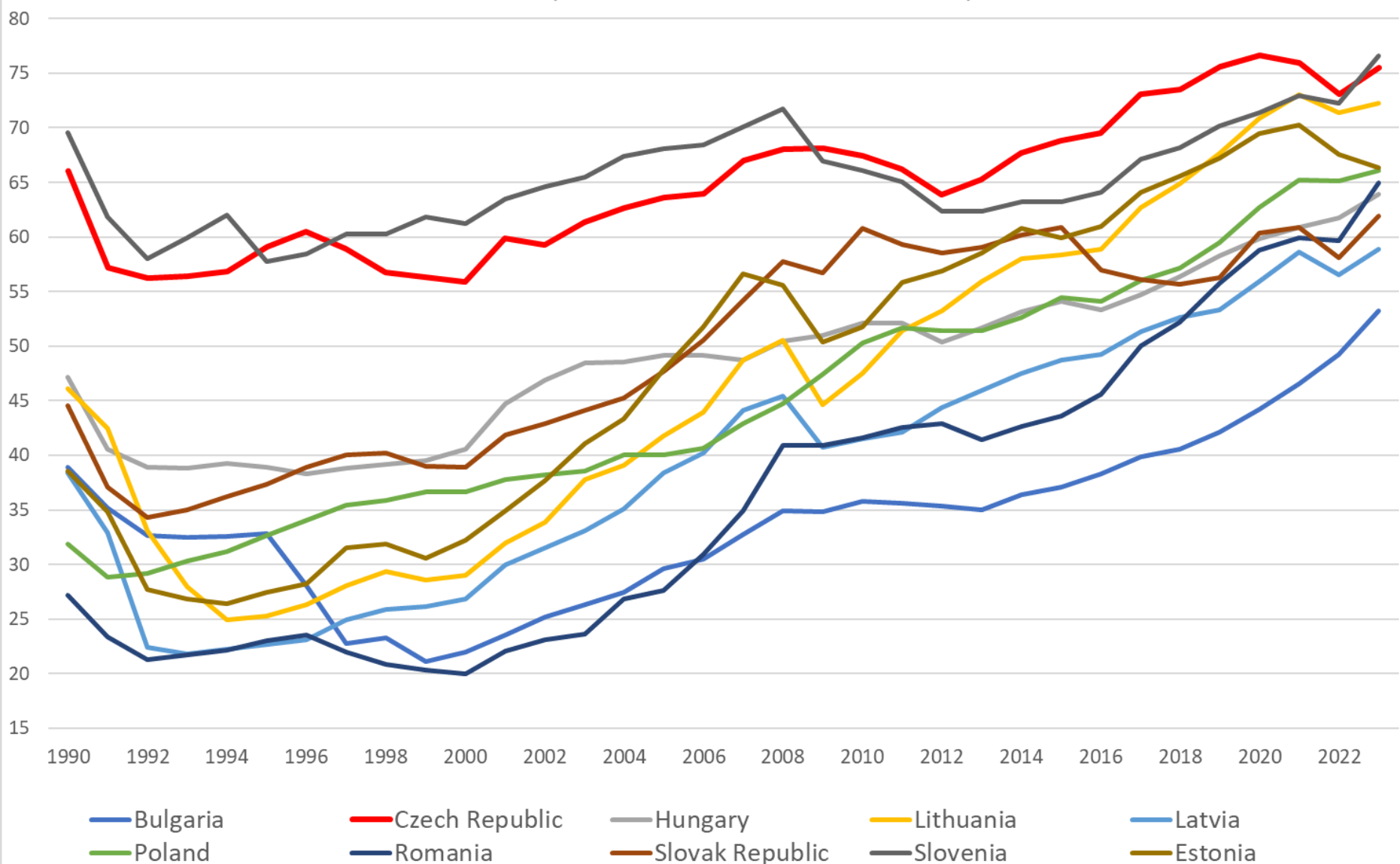
Efekt eroze půdy (další výrobní faktor)



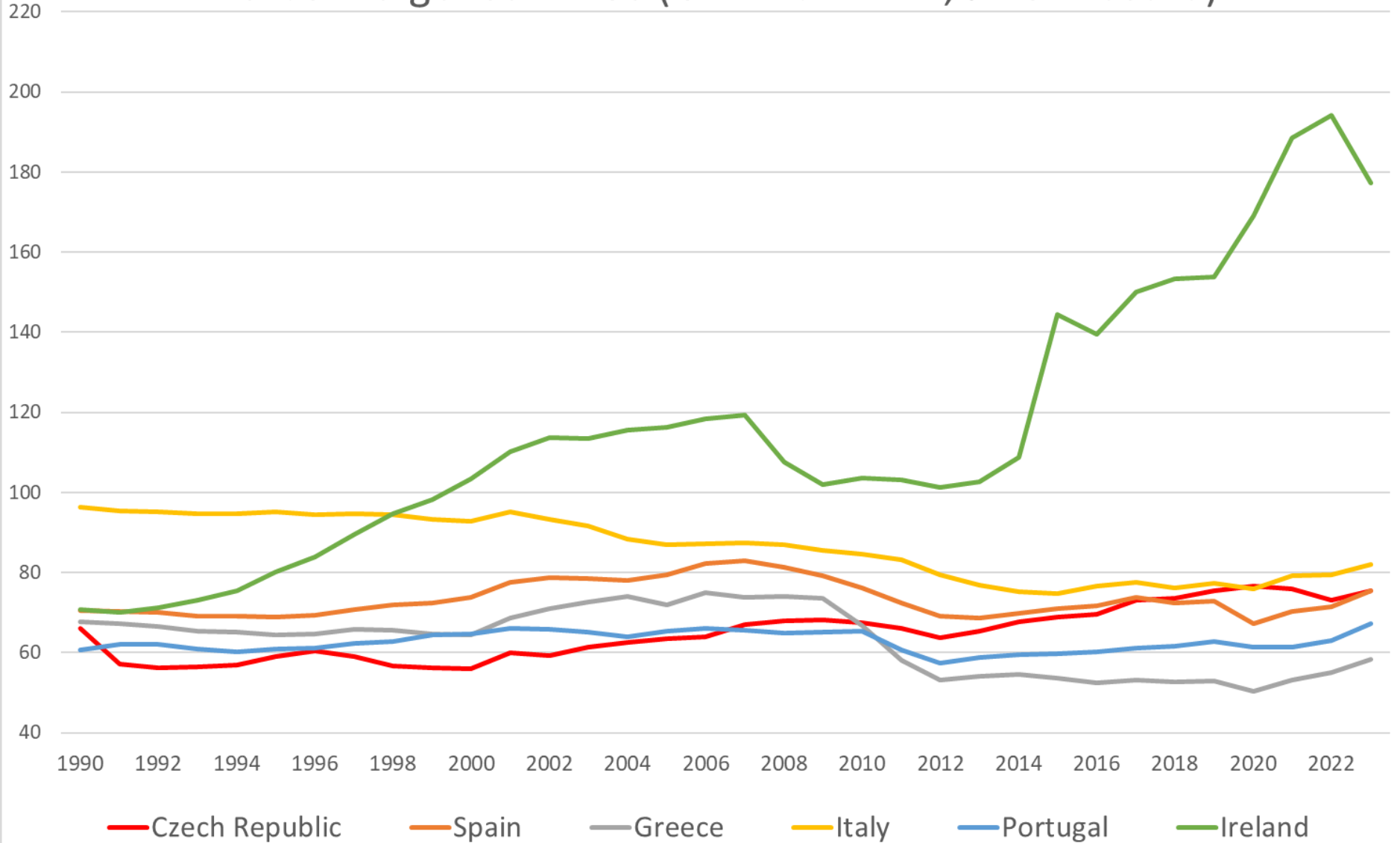
Dlouhodobý ekonomický růst

- Většina ekonomik- *dlouhodobá tendence k hospodářskému růstu*- USA- od 50tých let do současnosti se HDP na hlavu více než zdvojnásobil
- I když většina ekonomik roste existují *masivní rozdíly v životní úrovni* napříč zeměmi- IMF: 2024 GDP/capita USA: 85 809 USD, Burundi 153.9 USD (0,18%), Afghanistan 413.8 (0,48 %), Malawi 508.4 (0,59%), Central African Republic 516,2 (0,6%)
- Konvergence- čím je země bohatší, tím pomaleji roste*- a) po 2. svět válce (1948-72)- průměrný růst: Japonsko 8,2%, Německo 5,7%, USA 2,2% b) *chudší země EU 80. léta*- Irsko, Španělsko, Portugalsko (ale Řecko?), c) *Asijské tygrové* d) *PIIGS vs. BRICS*
- ale- existují *chudé země, jejichž ekonomická úroveň stagnuje i v dlouhém období* (subsaharská Afrika, některé asijské země, některé země Latinské Ameriky)
- Během ekonomické krize*- USA 2,1%→-2,4% (2007 →2009), Japonsko 2,4%→ -5,0%, Německo 2,5→-5%, EZ 2,7%→-4%, ČR 6,0%→-4,3%
- Základní model dlouhodobého ekonomického růstu- *Solowův model*

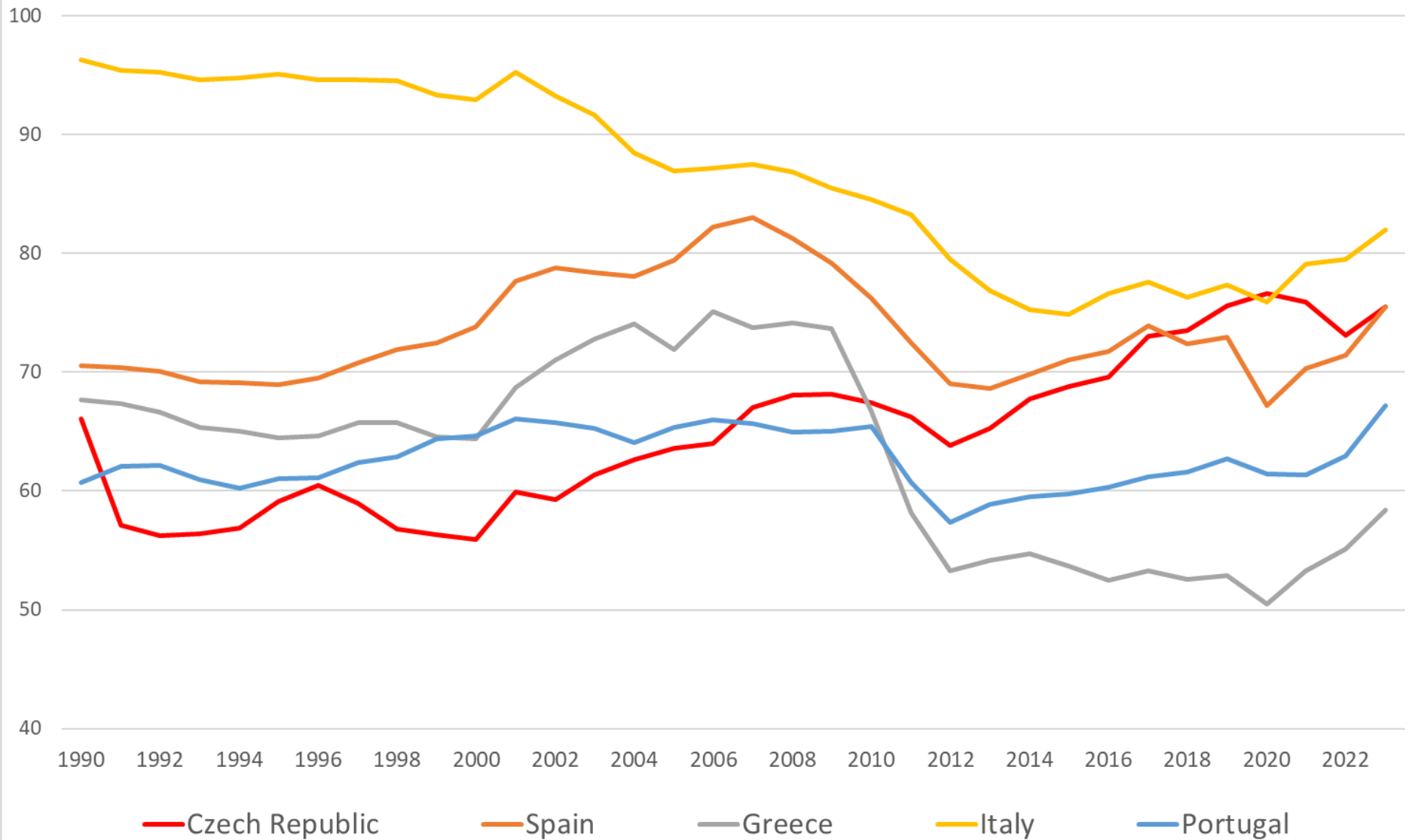
CEEC (GDP PC in PPP; % of Austria)



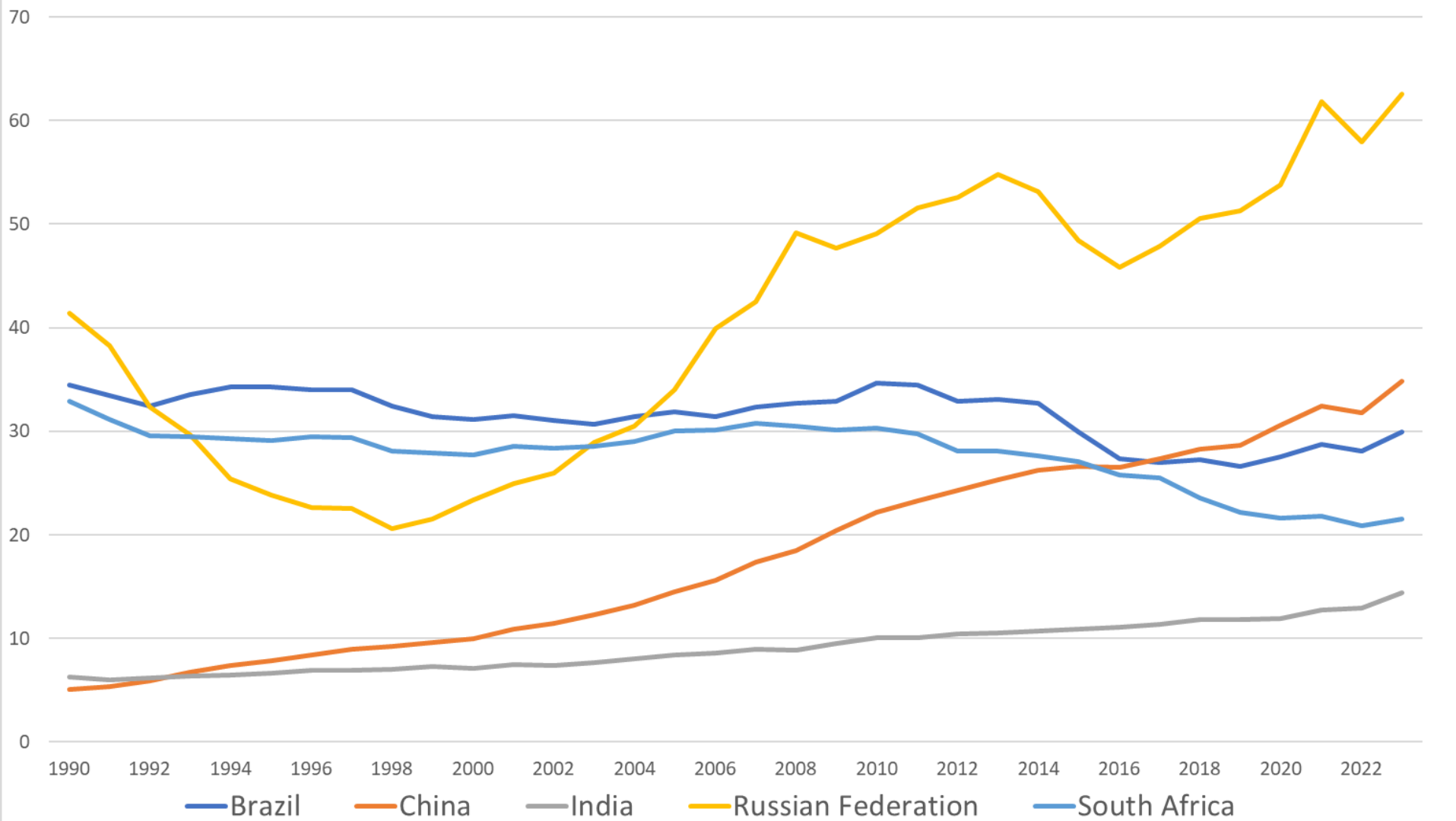
EU Convergence- PIIGS (GDP PC in PPP; % of Austria)



EU Convergence- PIIGS (GDP PC in PPP; % of Austria)



BRICS (GDP PC in PPP; % of Austria)



Solowův Model- bez populačního & technologického růstu

Nabídka- dána produkční funkcí

$$Y=F(K;L)$$

Konstantní výnosy z rozsahu

$$F(z.K; z.L) = z.F(K;L) = z.Y$$

pro $z=1/L$:

$$Y/L = F(K/L; 1)$$

nebo

$$y = f(k)$$

kde $y = Y/L$ a $k = K/L$

Poptávka

$$y = c + i$$

Spotřební funkce

$$c = (1-s) \cdot y$$

substituujeme

$$y = (1-s) \cdot y + i \Rightarrow i = s \cdot y = s \cdot f(k)$$

Změna kapitálu

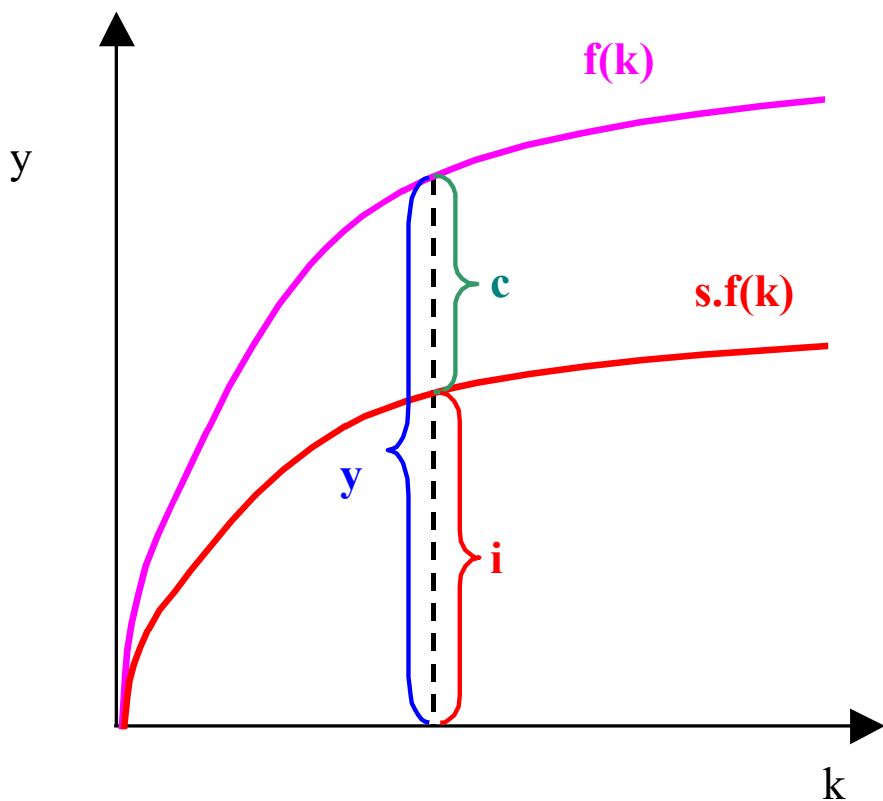
$$\Delta K = s \cdot F(K;L) - \delta \cdot K ; \Delta k = \Delta K/L \quad \text{tedy}$$

$$\Delta k = s \cdot F(K;L)/L - \delta \cdot K/L = i - \delta \cdot k = s \cdot f(k) - \delta \cdot k$$

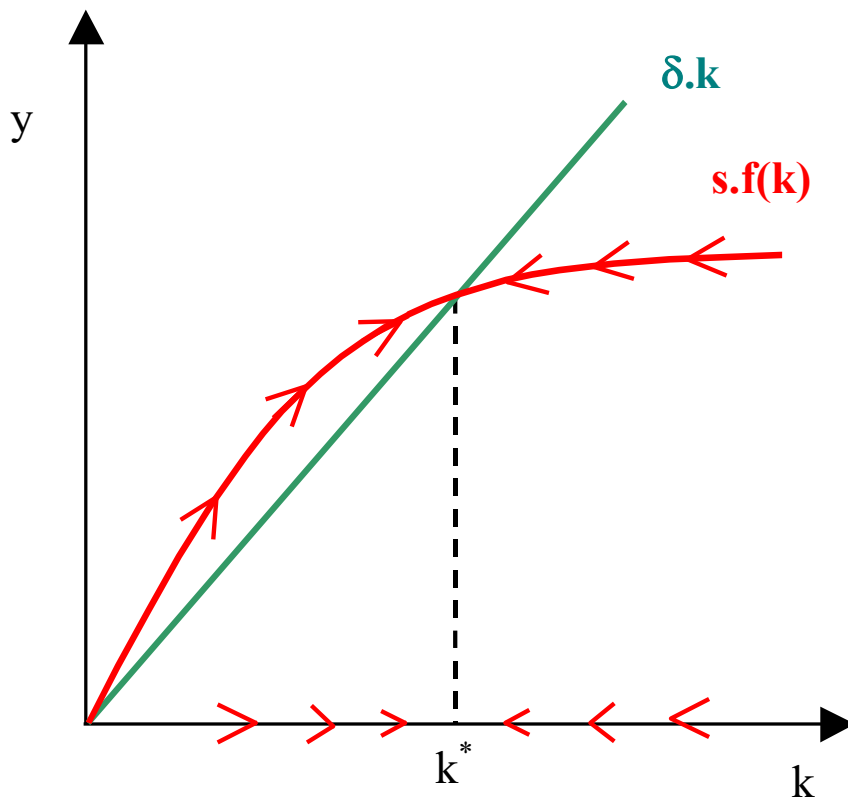
Stálý stav definován jako $\Delta k = 0$, tedy $s \cdot f(k^*) = \delta \cdot k^*$

Solowův Model- bez populačního & technologického růstu

Spotřeba a investice ($y = c + i$)



Stálý stav



pro $k < k^*$ $s \cdot f(k) > \delta \cdot k$ tedy $\Delta k > 0$

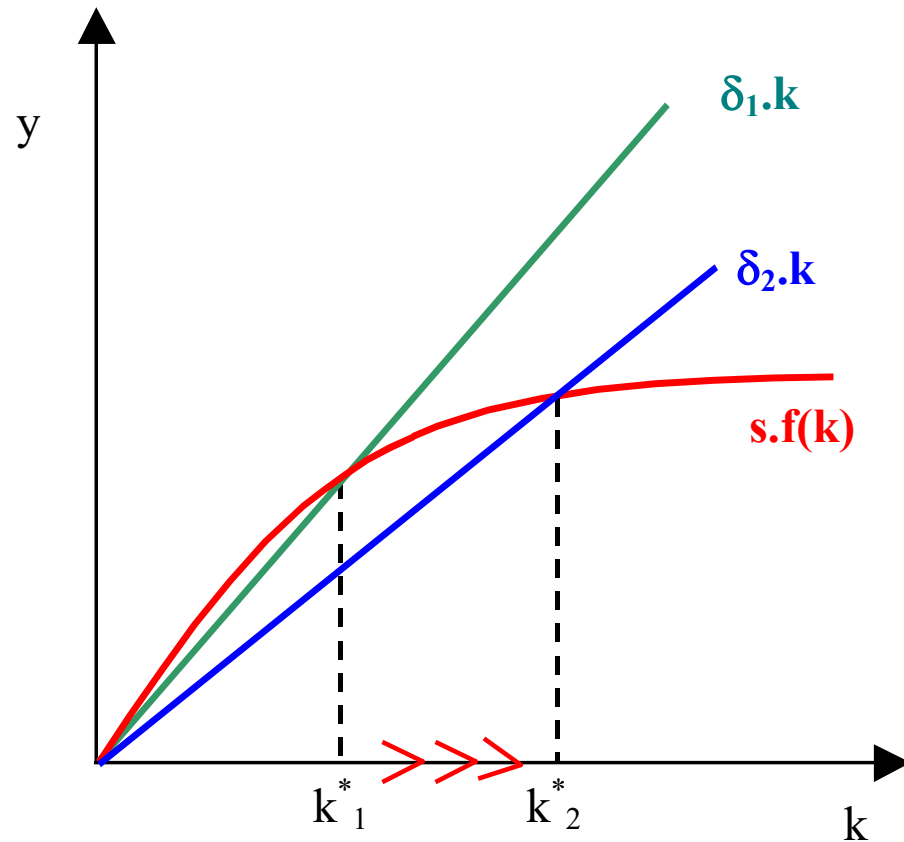
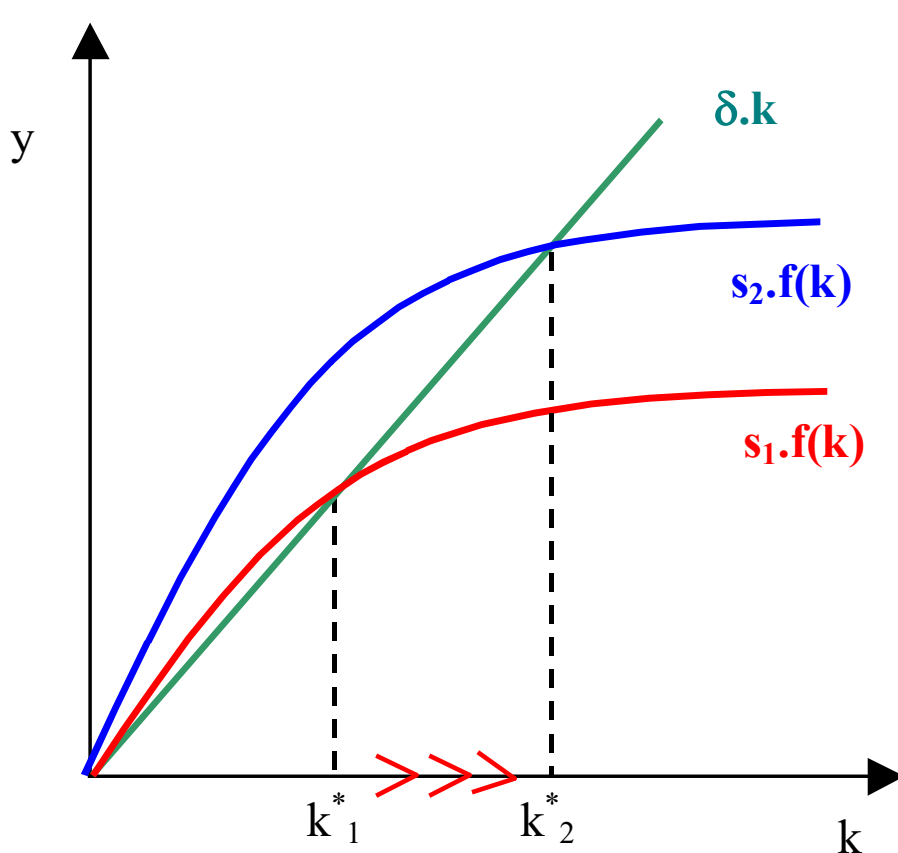
pro $k > k^*$ $s \cdot f(k) < \delta \cdot k$ tedy $\Delta k < 0$

Solowův Model- bez populačního & technologického růstu

Determinanty k^* - δ , s , produkční funkce

Nárůst $s \Leftrightarrow$ proporcionální posun $f(k)$

Pokles δ



I když y spojitě roste, $c=(1-s) \cdot y$ na začátku klesá!!!;

Zlaté pravidlo stálého stavu

k a y závisí na s - hledání s maximazujícího c

$$i^* = s \cdot f(k^*) = \delta \cdot k^* \quad \text{tedy} \quad c^* = y^* - i^* = f(k^*) - \delta \cdot k^*$$

Maximalizační problém $\text{Max}_k c^* = f(k^*) - \delta \cdot k^*$

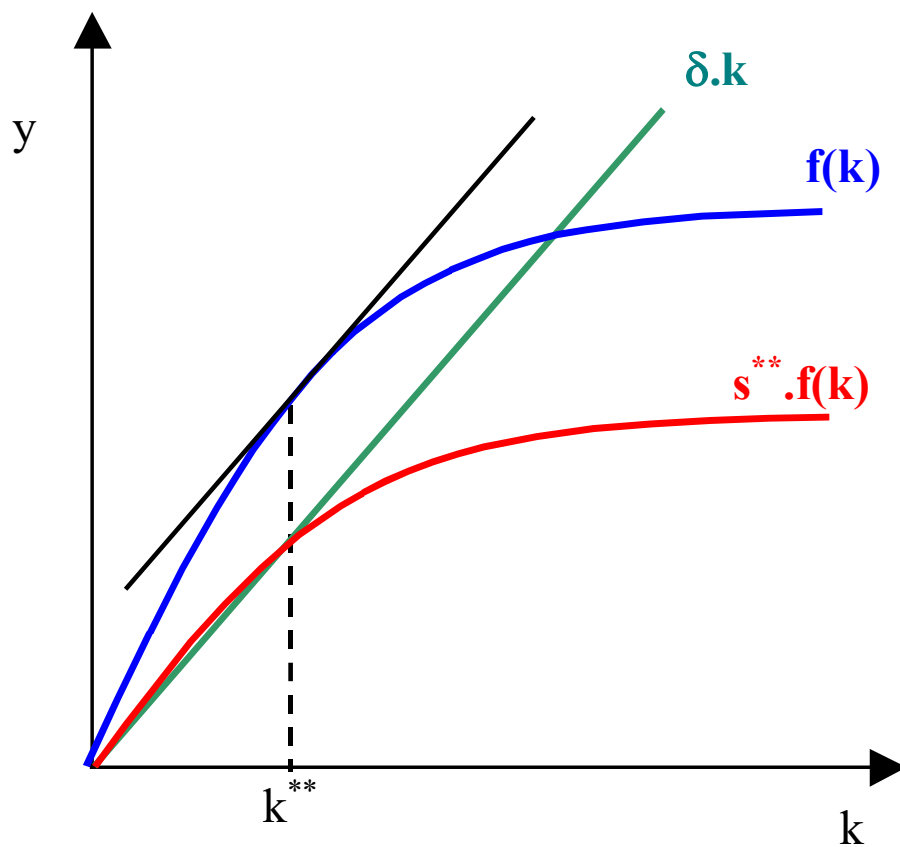
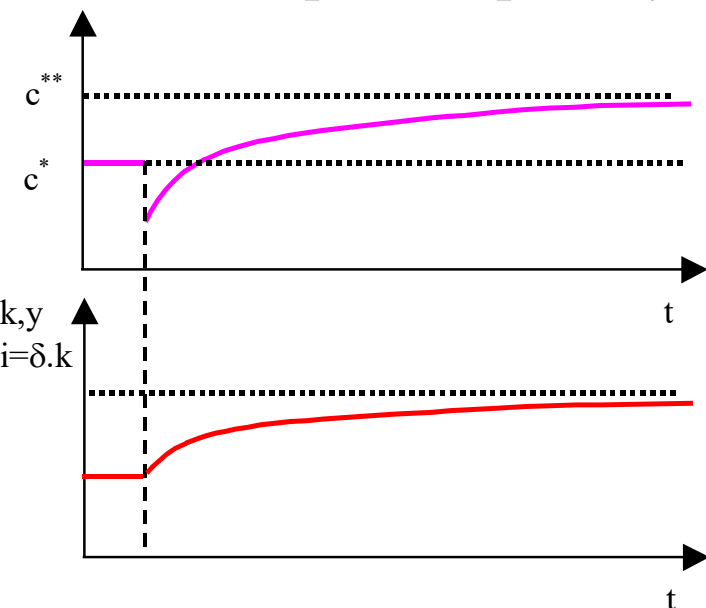
F.O.C.:

$$(c^*)' = f'(k^*) - \delta \Rightarrow \text{v optimu } MPK = f'(k^{**}) = \delta$$

$$(c^*)'' = f''(k^*) < 0$$

Problém- jak se dostat do s^{**} ?

Počáteční pokles spotřeby- NPV(C)?



Přidání růstu populace

Předpoklad- populace a pracovní síla jsou to samé a rostou konstantní mírou n , tedy

$$\frac{dL/dt}{L} = n$$

Změna absolutní úrovně kapitálu

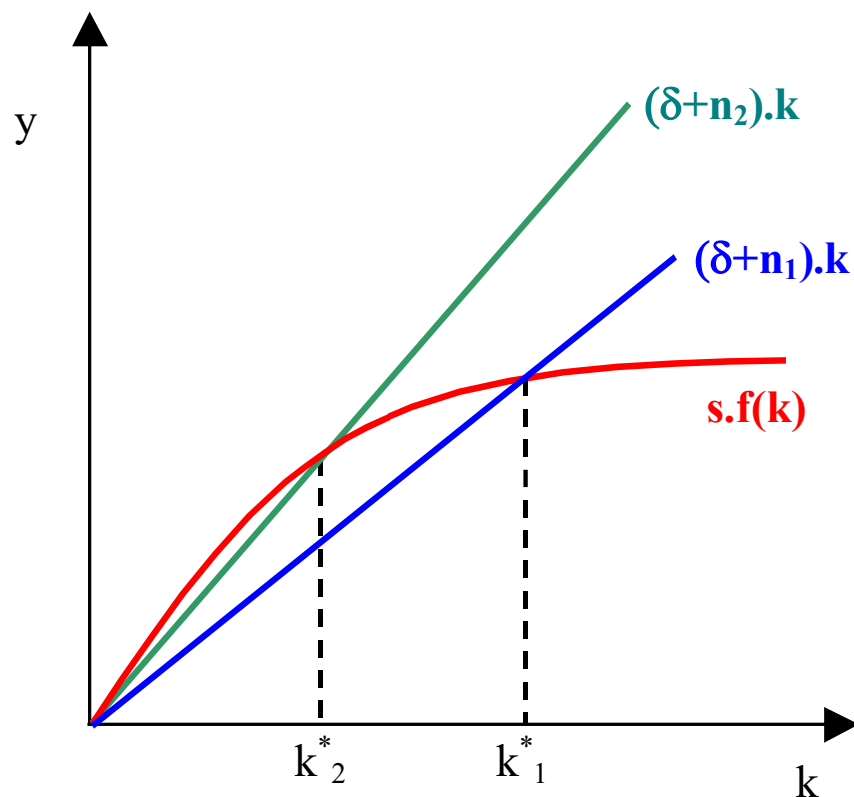
$$dK/dt = s \cdot F(K;L) - \delta \cdot K$$

$$\frac{dk}{dt} = \frac{dK/L}{dt} = \frac{\frac{dK}{dt} \cdot L - \frac{dL}{dt} \cdot K}{L^2} = \frac{s \cdot F(K;L)}{L} - \delta \cdot \frac{K}{L} - n \cdot \frac{K}{L} = s \cdot f(k) - k \cdot (n + \delta)$$

Stálý stav $s \cdot f(k^*) = (n + \delta) \cdot k^*$

Zlaté pravidlo $MPK = f'(k^*) = n + \delta$

- Populační růst podobný efekt jako δ
- Každý nový zaměstnanec musí být vybaven novým kapitálem $\uparrow n \Rightarrow \downarrow k^* \Rightarrow \downarrow y$;
- tedy země s vysokým n jsou chudé
- S.S. $\Rightarrow k$ a y jsou konstantní $\Rightarrow K/L$ a Y/L jsou konstantní $\Rightarrow K$ a Y rostou mírou $(n+g)$



Přidání růstu technologie

Změna produkční funkce- $Y=F(K;A.L)$ ($A.L$ ozn. tzv. efektivní práci)

Modifikace- $y = Y/(A.L)$ a $k = K/(A.L)$, $y=f(k)=K(K/(A.L);1)$

Růst technologie exogenní mírou g : $\frac{dA/dt}{A} = g$

Změna absolutní výše kapitálu

$$dK/dt = s \cdot F(K;L) - \delta \cdot K$$

$$\begin{aligned} \frac{dk}{dt} &= \frac{d \frac{K}{A.L}}{dt} = \frac{\frac{dK}{dt} \cdot A.L - \frac{dL}{dt} \cdot K \cdot A - \frac{dA}{dt} \cdot K \cdot L}{A^2 \cdot L^2} = \frac{s \cdot F(K;L)}{A \cdot L} - \delta \cdot \frac{K}{A \cdot L} - n \cdot \frac{K}{A \cdot L} - g \cdot \frac{K}{A \cdot L} = \\ &= s \cdot f(k) - k \cdot (n + \delta + g) \end{aligned}$$

Stálý stav $s \cdot f(k^*) = (n + g + \delta) \cdot k^*$

Zlaté pravidlo $MPK = f'(k^*) = n + g + \delta$

- Paradoxně- technologický růst podobný efekt na k^* jako n či δ !!!
- Interpretace- každá jednotka nové technologie musí být vybavena kapitálem
- ale je zde zcela odlišná definice k !!!
- S.S. $\Rightarrow k \& y$ konstantní $\Rightarrow K/L \& Y/L$ rostou mírou $g \Rightarrow K \& Y$ mírou $(n+g)$

Shrnutí Solowova modelu

	<i>k</i>	<i>y</i>	<i>K/L</i>	<i>Y/L</i>	<i>K</i>	<i>Y</i>
<i>n=0 and g=0</i>	0	0	0	0	0	0
<i>n=n and g=0</i>	0	0	0	0	<i>n</i>	<i>n</i>
<i>n=n and g=g</i>	0	0	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>n+g</i>	<i>n+g</i>

Modifikace Solowova modelu :

- 1) Zahnutí rozhodování ekonomických subjektů o jejich úsporách- endogenizace s. (*Ramsey-Cass- Koopmans model- RCK*)
- 2) Endogenizace technologie
- 3) Zahnutí jiných produkčních faktorů- lidský kapitál

Účetnictví národního důchodu- jak produkční faktory přispívají k růstu?

Produkční funkce: $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$ a $\Delta Y = MPK.\Delta K + MPL.\Delta L$.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \left(\frac{MPK.K}{Y} \right) \frac{\Delta K}{K} + \left(\frac{MPL.L}{Y} \right) \frac{\Delta L}{L} = \alpha \cdot \frac{\Delta K}{K} + (1 - \alpha) \cdot \frac{\Delta L}{L}$$

Solowův reziduál (Total Factor Productivity): $\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta Y}{Y} - \alpha \frac{\Delta K}{K} - (1 - \alpha) \frac{\Delta L}{L}$

Příspěvky k růstu potenciálního HDP

